
Pregunta

Dels esdeveniments A i B d'un experiment aleatori se sap que $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ i $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0,8$.

a) (0,75 punts) Calcula $P(A \cap B)$ i $P(A \cup B)$.

Solució. Per la llei de De Morgan, $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$, i per tant $P(A \cap B) = 1 - 0,8 = 0,2$.
 $P(A \cup B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$.

b) (1 punt) Calcula $P(A \cap \overline{B})$ i $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.

Solució. $P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0,5 - 0,2 = 0,3$.
 $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - 0,7 = 0,3$.

c) (0,75 punts) Són incompatibles A i B ? I independents? Justifica-ho.

Solució. No són incompatibles: $P(A \cap B) = 0,2 \neq 0$.

Sí que són independents: $P(A) \cdot P(B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 = P(A \cap B)$.